

비줄타점안액0.024%(라타노프로스틴부노드)((주)바슈헬스코리아)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1mL 중 latanoprostene bunod 0.24mg
제형 및 성상	(2.5mL) 맑은 무색-옅은 노란색 용액이 흰색 플라스틱 용기에 든 점안제 (5mL) 맑은 무색-옅은 노란색 용액이 반투명 플라스틱 용기에 든 점안제
효능·효과	다음 질환의 안압하강 : 개방각 녹내장, 고안압증
용법·용량	권장 용량은 질환이 있는 눈의 결막낭에 1일 1회 저녁에 1방울이다. 투약횟수를 늘리면 안압 하강 효과가 감소할 수 있으므로 이 약은 1일 1회를 초과하여 투여하지 않는다. 이 약을 다른 국소 점안제와 병용 투여하는 경우에는 적어도 5분 이상 간격을 두고 투여해야 한다.
의약품 분류	131, 안과용제
품목허가일	2021년 02월 05일

(1) 대상 질환의 특성

- **(정의)** 개방각 녹내장은 특징적인 시신경손상(cupping), 시력결손, 전방방수유출각 개방이 있는 노화성 시신경장애로 안압상승 및 시신경손상에 의해 발생함
- **(증상)** 초기에는 눈의 증상이 거의 없고 주변부 시력이 점차 소실되면서 중심시력을 상실하여 결국 실명에 이름. 환자가 증상을 느껴 병원에 내원할 때는 이미 상당히 진행된 상태인 경우가 많아 조기 진단이 중요함.
- **(진단)** 안압검사, 시신경유두검사, 망막신경섬유층 촬영, 시야검사, 전방각경검사를 통해 진단하며, 조기발견을 위한 필수검사는 안압검사와 시신경유두검사임
- **(치료)** 목표는 안압을 낮춤으로써 시신경 손상과 그로 인한 시야결손의 진행을 지연시키거나 방지하여 생애 동안 실명을 예방하는 것으로, 안압을 낮추는 것이 1차 목표임. 안압하강을 위한 1차 치료법은 국소약물요법이며 방수 생성을 감소시키거나 방수 유출을 증가시키는 작용을 함.
 - 일반적으로 1차 약제로 프로스타글란딘 유사체(PGAs)를 사용하고, 충분한 효과를 보지 못할 경우 다른 PGAs로 대체함. 1차 약제로 충분한 효과를 보지 못할 경우 2차 약제인 베타차단제로 변경하거나 추가/병용할 수 있음. 베타차단제의 사용에도 충분한 효과가 나타나지 않으면 다른 2차 약제로 변경하거나 추가/병용을 고려함.
 - PGAs는 안압하강에 대한 우수한 유효성, 전신작용이 적은 안전성, 1일 1회 투여하는 내약성으로 인해 1차 치료제로 선택됨

(2) 약제 특성

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강”에 허가받은 약제로, 프로스타글란딘 유도체(PGF2 α analogue)임
 - 신청품은 latanoprost와 butanediol mononitrate (NO 공여)로 전환되어 latanoprost의 포도막공막과 NO의 섬유주망 경로를 통해¹⁾ 방수 유출을 증가시킴으로써 안압을 감소시키는 반면²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾, latanoprost, tafluprost, bimatoprost, travoprost 등 기존 PGAs는 포도막공막 유출을 통해 안압을 감소시킴

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 및 임상진료지침¹²⁾¹³⁾에서 개방각 녹내장과 고안압증의 치료제로 사용할 수 있는 프로스타글란딘 유도체 중 하나로 소개되고 있으며, 개방각 녹내장의 1차 치료 약제로 프로스타글란딘 유도체가 가장 많이 사용되고 있음

1) 방수는 후방에서 동공을 지나 전방으로 유출되는데, 섬유주에서 90%, 포도막공막에서 10% 유출됨. 일부 홍채에서도 유출됨

2) Conn's Current Therapy, 2021

3) Ophthalmology, 5ed, 2019

4) Kanski's Clinical Ophthalmology, 9ed, 2020

5) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021

6) Conn's Current Therapy, 2021

7) Ophthalmology, 5ed, 2019

8) Kanski's Clinical Ophthalmology, 9ed, 2020

9) Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology, 5ed, 2021

10) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021

11) Current Diagnosis & Treatment Geriatrics, 3e, 2021

12) American Academy of Ophthalmology(AAO), Primary Open-Angle Glaucoma Preferred Practice Pattern, 2020

13) Screening, Diagnosis, and Management of Open Angle Glaucoma: An Evidence-Based Guideline for Canadian Optometrists. Canadian Journal of Optometry, Vol.79, Suppl.1, 2017

(4) 임상 연구 논문

- [latanoprost 대조 2상-VOYAGER]¹⁴⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 396명¹⁵⁾을 대상으로 LBN 투여군과 latanoprost 투여군을 무작위배정하여 28일간 시행한 다기관, 연구자 맹검, 평행군, 용량증량 2상 임상시험 결과¹⁶⁾,
 - (1차 평가지표) 28일차 낮 평균 안압의 기저 대비 변화량에서 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소함($P=0.005$)
 - (2차 평가지표)
 - 7일, 14일, 29일차 낮 평균 안압 감소량은 7일, 14일 시점에 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소하고 ($P=0.033$, $P=0.015$), 29일 시점에는 약간 감소함($P=0.051$)
 - 측정 시점의 안압 감소량은 7일차 12시($P=0.032$), 16시($P=0.017$), 14일차 8시($P=0.016$), 12시($P=0.028$), 16시($P=0.027$), 28일차 12시($P=0.006$), 16시($P<0.001$), 29일차 16시($P=0.045$)에 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소함
 - 낮 평균 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 큼($P\leq 0.046$)
 - (안전성) 1회 이상 발생한 안구 이상반응¹⁷⁾은 LBN 0.024% 투여군 24.1%, latanoprost군 12.2%이며, 모두 경증-중등도임. 전신 이상반응에서 1회 이상 발생한 환자는 LBN 0.024% 투여군 1명이며, latanoprost군 4명에서 중증 이상반응이 발생하였고, LBN 0.024% 투여군 1명, latanoprost군 1명이 투여를 중단함.
- [timolol 대조 3상-APOLLO]¹⁸⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 387명¹⁹⁾을 대상으로 latanoprostene bunod (LBN) 0.024% 1일 1회 저녁 투여군과 timolol maleate 0.5% 1일 2회 투여군을 2:1 배정하여 3개월간 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 평행군 3상 임상시험 결과²⁰⁾,
 - (1차 평가지표) 평균 안압은 모든 측정 시점에서 LBN군(range,

14) Weinreb RN et al. A randomised, controlled comparison of latanoprostene bunod and latanoprost 0.005% in the treatment of ocular hypertension and open angle glaucoma: the VOYAGER study. *Br J Ophthalmol.* 2015 Jun;99(6):738-45

15) ITT 집단의 임상시험 완료 기준($n=76$, LBN 0.006%; $n=81$, LBN 0.012%; $n=80$, LBN 0.024%; $n=80$, LBN 0.040%; $n=79$, latanoprost)

16) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시

17) 안충혈, 결막성 충혈, 안자극, 점모양각막염, 안건조, 이상감각, 안통, 눈부심, 점적부위통증, 점적부위가려움증

18) Weinreb RN et al. Latanoprostene Bunod 0.024% versus Timolol Maleate 0.5% in Subjects with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: the APOLLO study. *Ophthalmology.* 2016 May;123(5):965-73.

19) ITT 집단의 임상시험 완료 기준(LBN 0.024%, $n=264$; timolol 0.5%, $n=123$).

20) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시

17.8–18.7 mmHg)이 timolol군(range, 19.1–19.8 mmHg)보다 유의하게 낮고($P \leq 0.002$), 양군간 안압 차이에 대한 95% 신뢰구간 상한값이 1.0 mmHg 이하이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 비열등성을 입증함²¹⁾

- 양군간 안압 차이에 대한 95% 신뢰구간 상한값이 0 mmHg 이하이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 우월성을 입증함

- (2차 주요 평가지표) 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(11.3%) 대비 LBN군(22.9%)에서 더 높음(difference, 11.6%; 95% CI, 4.3–18.9; $P=0.005$). 안압이 25% 이상 감소하는 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(19.5%) 대비 LBN군(34.9%)에서 더 높음(difference, 15.3%; 95% CI, 6.6–24.0; $P=0.001$).
- (2차 추가 평가지표) 평균 안압의 기저 대비 변화량은 모든 측정 시점에서 LBN군(range, -7.7 to -9.1 mmHg)이 timolol군(range, -6.6 to -8.0 mmHg)보다 유의하게 크고, 양군간 평균 안압 변화량 차이는 통계적으로 유의함($P \leq 0.002$). 방문 시 낮 평균 안압²²⁾은 LBN군이 timolol군보다 유의하게 낮고²³⁾, 방문 시 낮 평균 안압의 기저 대비 변화량은 LBN군(range, -8.4 to -8.6 mmHg)이 timolol군(range, -7.1 to -7.3 mmHg)보다 유의하게 큼($P < 0.001$).
- (안전성) 안구 이상반응²⁴⁾에서 1회 이상 발생한 환자 비율은 LBN군 13.4%, timolol군 11.9%이며, 대부분 경증–중등도이나 LBN군 2명, timolol군 1명에서 중증 이상반응이 발생하였고, LBN군 2명, timolol군 5명이 투여를 중단함. 전신 이상반응에서 1회 이상 발생한 환자 비율은 LBN군 12.7%, timolol군에서 14.1%이며, LBN군 5명, timolol군 2명에서 중증 이상반응이 발생하였고, LBN군 2명이 투여를 중단함.

○ [timolol 대조 3상–LUNAR]²⁵⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 387명²⁶⁾을 대상으로 LBN 0.024% 1일 1회 저녁 투여군과 timolol maleate 0.5% 1일 2회 투여군을 2:1 배정하여 3개월간 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 평행군 3상 임상시험 결과²⁷⁾,

- (1차 평가지표) 평균 안압은 1개 시점²⁸⁾을 제외한 효능 측정 시점에서

21) 비열등성 허용한계 1.5 mmHg

22) 낮 평균 안압(mean diurnal IOP)은 8시, 12시, 16시 측정된 안압의 평균임.

23) 18.2 vs. 19.5 mmHg at week 2, 18.1 vs. 19.3 mmHg at week 6, and 18.2 vs. 19.4 mmHg at month 3; $P < 0.001$ for all

24) 안자극, 결막성 충혈, 안통, 안건조, 이물감, 점적부위통증

25) Medeiros FA et al. Comparison of Latanoprostene Bunod 0.024% and Timolol Maleate 0.5% in Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: The LUNAR Study. *Am J Ophthalmol.* 2016 Aug;168:250–259

26) ITT 집단의 임상시험 완료 기준(LBN n=259, timolol n=128)

27) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시

LBN군(range, 17.8–18.7 mmHg)이 timolol군(range, 19.1–19.8 mmHg)보다 유의하게 낮고($P \leq 0.025$), 모든 측정 시점에서 양군간 안압 차이에 대한 95% 신뢰구간 상한값이 1.0 mmHg 이하이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 비열등성을 입증함²⁹⁾

- 1개 시점³⁰⁾을 제외한 효능 측정 시점에서 양군간 안압 차이에 대한 95% 신뢰구간 상한값이 0 mmHg 이하이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 우월성을 입증함

- (2차 주요 평가지표) 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 LBN군(17.7%)과 timolol군(11.1%)에서 차이가 없음(difference, 6.6%; 95% CI, -0.4 to 13.5; $P=0.084$). 안압이 25% 이상 감소하는 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(18.5%) 대비 LBN군(31.0%)에서 유의하게 더 높음(difference, 18.5%; 95% CI, 4.0 to 21.1; $P=0.007$).
- (2차 추가 평가지표) 평균 안압의 기저 대비 변화량은 1개 시점³¹⁾을 제외한 효능 측정 시점에서 LBN군(range, -7.5 to -8.8 mmHg)이 timolol군(range, -6.6 to -7.9 mmHg)보다 유의하게 큼($P \leq 0.025$). 방문 시 낮 평균 안압³²⁾은 LBN군이 timolol군보다 유의하게 낮고³³⁾, 방문 시 낮 평균 안압의 기저 대비 변화량은 LBN군이 timolol군보다 유의하게 큼³⁴⁾.
- (안전성) 안구 이상반응³⁵⁾에서 1회 이상 발생한 환자 비율은 LBN군 24.8%, timolol군 13.4%이며, 대부분 경증-중등도이나 LBN군 1명에서 중증 이상반응이 발생함. 전신 이상반응에서 1회 이상 발생한 환자 비율은 LBN군 12.9%, timolol군 13.2%이며, LBN군 15명, timolol군 1명에서 중증 이상반응이 발생하였고, LBN군 4명, timolol군 1명이 투여를 중단함.

- [체계적 문헌고찰 및 네트워크 메타분석]³⁶⁾ 원발성 개방각 녹내장 및 고안압증 환자의 치료에 있어 PGAs를 포함한 다른 약물 대비 LBN의 상대적 유효성을 평가하기 위해 4가지 계열 15개 약물들과 위약에 대한 106개 무작위배정 임상시험($n=18,523$)을 네트워크 메타분석한 결과,

28) 2주차 8시

29) 비열등성 허용한계 1.5 mmHg

30) 2주차 8시

31) 2주차 8시

32) 낮 평균 안압(mean diurnal IOP)은 8시, 12시, 16시 측정한 안압의 평균임

33) 18.6 vs. 19.2 mmHg at week 2, 18.2 vs. 19.1 mmHg at week 6, and 18.1 vs. 19.3 mmHg at month 3; $P \leq 0.034$ for all

34) week 2, difference, 0.6 mm Hg; $P=0.034$; week 6, difference, 0.9 mm Hg; $P=0.002$; month 3, difference, 1.2 mm Hg; $P<0.001$

35) 결막성 충혈, 안자극, 안통, 안충혈, 시야흐림, 눈 가려움증, 안정피로, 안건조, 점모양각막염, 이물감, 점적부위통증, 각막염색

36) Harasymowycz P et al, Short-term efficacy of latanoprostene bunod for the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: a systematic literature review and a network meta-analysis. *Br J Ophthalmol.* 2021 Jan;0:1-8

- (상대적 효능) 3개월차 위약 대비 LBN의 안압 감소가 15개 약물 중 두 번째로 큼(MD -5.42mmHg, 95% CI -6.68 to -4.16)

- LBN의 3개월차 MD 및 95% CI (회색칸: PGAs)

비교 약물	MD(mmHg)	95% CI	통계적 유의성	결과
bimatoprost 0.03%	0.17	-1.07 to 1.42	×	LBN보다 높은 효능
bimatoprost 0.01%	-0.02	-1.59 to 1.55	×	LBN과 유사한 효능
tafluprost	-0.41	-1.87 to 1.07	×	LBN의 더 좋은 효능 (수치상)
travoprost	-0.58	-1.85 to 0.69	×	
levobunolol	-0.62	-1.92 to 0.68	×	
latanoprost	-0.70	-1.83 to 0.43	×	
timolol	-1.69	-2.80 to -0.58	○	
brimonidine	-1.75	-3.02 to -0.49	○	LBN의 우월한 효능
carteolol	-2.17	-3.65 to -0.69	○	
apraclonidine	-2.55	-4.52 to -0.55	○	
dorzolamide	-2.87	-4.17 to -1.55	○	
brinzolamide	-2.88	-4.29 to -1.47	○	
betaxolol	-2.89	-4.17 to -1.60	○	
unoprostone	-3.45	-4.77 to -2.12	○	

ii)

Compared with E_Latanoprostene_Bunod

A_Placebo

B_Bimatoprost_0_01

C_Bimatoprost_0_03

D_Latanoprost

F-Tafluprost

G_Unoprostone

H_Apraclonidine

I_Betaxolol

J_Brimonidine

K_Brinzolamide

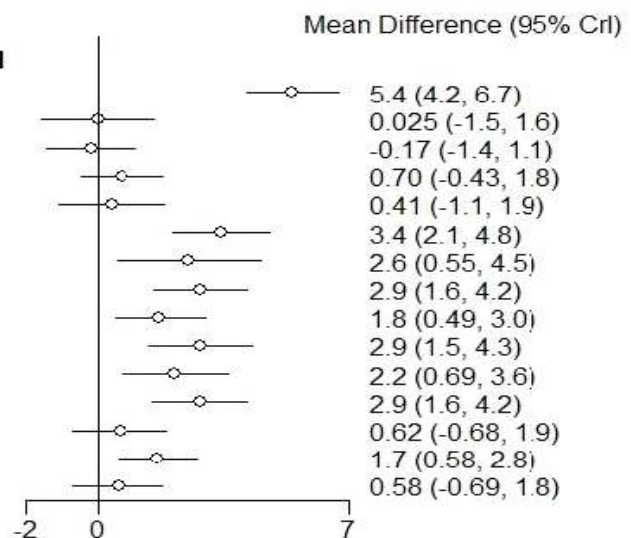
L_Carteolol

M_Dorzolamide

N_Levobunolol

O_Timolol

P_Travoprost



- LBN과 timolol³⁷⁾ 및 latanoprost³⁸⁾와의 양군비교 메타분석 결과, LBN은 투여 3개월 후 다른 약물보다 안압을 유의하게 저하시킴(LBN vs timolol: MD -1.42mmHg, 95% CI -1.84 to -1.01; LBN vs latanoprost: MD -1.23mmHg 95% CI -1.76 to -0.70)

- (상대적 비교우위) SUCRA에 따르면 LBN(88%)은 bimatoprost

37) APOLLO study, LUNAR study

38) VOYAGER study

0.03%(94%) 다음 두 번째로 효과적인 치료이며, 그 다음으로는 bimatoprost 0.01%(87%), tafluprost(78%), travoprost(73%), levobunolol(72%), latanoprost(68%), timolol(48%), brimonidine(47%), carteolol(38%), apraclonidine(30%), dorzolamide(23%), brinzolamide(22%), betaxolol(22%), unoprostone(11%), placebo(0%) 순서임

- **[APOLLO-LUNAR 통합분석]³⁹⁾** 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 평행군, 비열등성 검정 3상 임상시험인 APOLLO 및 LUNAR 연구를 통합분석하여, 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 774명⁴⁰⁾을 대상으로 2:1 배정된 LBN 0.024% 1일 1회 저녁 투여군과 timolol maleate 0.5% 1일 2회 투여군에게 3개월간 시행된 임상시험 분석 결과⁴¹⁾,
 - **(1차 평가지표)** 평균 안압의 최소제곱 평균은 모든 측정 시점에서 LBN군(range, 17.8-18.9 mmHg)이 timolol군(range, 19.1-19.7 mmHg)보다 유의하게 낮고($P<0.001$), 평균 안압의 최소제곱 평균에 대한 양군간 비교에서 95% 신뢰구간 상한값이 0 mmHg 미만이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 비열등성⁴²⁾ 및 우월성을 입증함
 - **(2차 주요 평가지표)**
 - 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(11.2%) 대비 LBN군(20.2%)에서 더 높음($P=0.001$)
 - 안압이 25% 이상 감소하는 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(19.0%) 대비 LBN군(32.9%)에서 더 높음($P<0.001$)
 - 낮 평균 안압⁴³⁾의 기저 대비 변화량은 LBN군과 timolol군에서 기저 대비 모든 측정 시점에서 유의하게 감소함($P<0.001$). 유효성 시험기간 동안⁴⁴⁾ LBN군은 공개라벨 안전성 연장 시험기간⁴⁵⁾에도 안압 하강을 일관성 있게 유지함. 유효성 시험기간의 timolol군이 안전성 연장 시험기간에 LBN군으로 교차한 뒤, 추가적인 안압하강이 있었으며, 3개월차 timolol군의 안압보다 유의하게 감소함($P\leq 0.009$).
 - **(안전성)** 1회 이상 발생한 안구 이상반응⁴⁶⁾은 LBN군 21.6%, timolol군

39) Weinreb RN et al. Latanoprostene Bunod 0.024% in Subjects With Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension: Pooled Phase 3 Study Findings. *J Glaucoma*. 2018 Jan;27(1):7-15

40) ITT 집단의 임상시험 완료 기준(LBN 0.024%, n=523; timolol 0.5% crossover to LBN 0.024%, n =251)

41) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시

42) 비열등성 허용한계 1.5 mmHg

43) 낮 평균 안압(mean diurnal IOP)은 8시, 12시, 16시 측정한 안압의 평균임

44) 3개월

45) 9개월

46) 결막성 충혈, 안자극, 안통, 안충혈, 점적부위통증

12.5%이며, 대부분 경증-중등도이나 LBN군 6명, timolol군 1명에서 중증 이상반응이 발생함. 전신 이상반응에서 두통을 경험한 환자는 LBN군 5명, timolol군 5명이며, LBN군에서 미각이상 1건 발생함.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁴⁷⁾에서는 신청품이 1일 1회 투약의 편의성, latanoprost 단독보다 효과적인 안압하강 효과, latanoprost와 유사한 이상반응 등으로, latanoprost를 포함한 PGAs 제제들과 대체 가능하다는 의견을 제시함

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용 가능한 약제로 latanoprost, travoprost, bimatoprost, tafluprost 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성을 고려 시 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음

(7) 급여기준 검토결과

- 허가사항(다음 질환의 안압하강: 개방각 녹내장, 고안압증) 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국 약가집에 수재되어 있음

47) 대한안과학회()